الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٣)
المادة : الالكترونيك الرقمي
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choose the correct answer: (1 pt / correct answer)

1- The result of the instruction « NEG A » with A = $(FF)_{16}$ is:
- a) $A = (00)_{16}$
- b) $A = (AA)_{16}$
- c) $A = (01)_{16}$
- d) None of the above.

2- The result of the instruction « NOP » with B = $(35)_{16}$ is:
- a) $B = (35)_{16}$
- b) $B = (00)_{16}$
- c) $B = (53)_{16}$
- d) None of the above.

3- If the register DDRA= $(00110011)_2$, then the PORTA will be initialized:
- a) all as input.
- b) all as output.
- c) half input – half output.
- d) None of the above.

4- What is the addressing mode of instruction « CLR A »?
- a) Direct addressing.
- b) Immediate addressing.
- c) Extended addressing.
- d) None of the above.

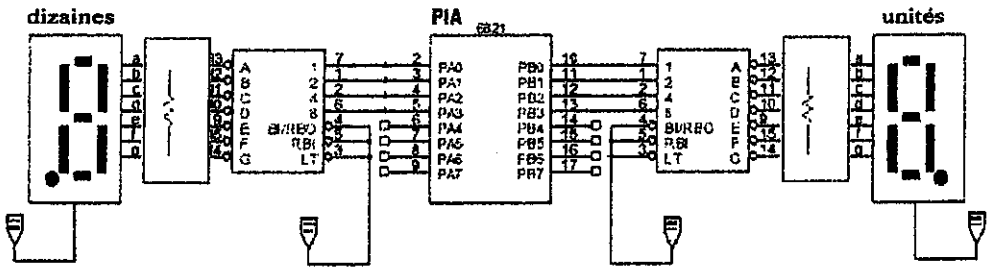
5- The result of the instruction « EORA #$5A » with $A = (5A)_{16}$ is:
- a) $A = (13)_{16}$
- b) $A = (B7)_{16}$
- c) $A = (F3)_{16}$
- d) None of the above.

B- Treat 3 questions only: (5 pts / question)

I- Write the program, in assembly language6809, that sequentially outputs to port A of a PIA 6821 connected to the microprocessor 6809, the 8 bytes of the following table, with a certain delay of your choice between two consecutive outputs.

PA7	PA6	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1

II- Referring to the circuit below, write the program to construct a counter from 00 to 99.



III- What is the content of the memory $0033 at the end of each of the following programs?

a- LDA#$BB LSLA LSLA STA$0033 END	b- LDB#$50 LDA#$04 MUL STA$0033 END	c- LDB#$B2 SUBA#$05 ADDA#$04 STA$0033 END	d- LDB#$B1 INCA STA$0033 END	e- LDB#$B1 AND#$11 STA$0033 END

IV- Write the program to down count from 7 to 0 on a common cathode 7 segment display connected to PORTB of the PIA through the appropriate BCD-7segments decoder.

Instruction set of MP 6809:

ABX, ADCA, ADCB, ADDA, ADDB, ADDD, ANDA, ANDB, ANDCC, ASLA, ASLB, ASL, ASRA, ASRB, ASR, BCC, BCS, BEQ, BGE, BGT, BHI, BHS, BITA, BITB, BLE, BLO, BLS, BLT, BMI, BNE, BPL, BRA, BRN, BSR, BVC, BVS, CLRA, CLRB, CLR, CMPA, CMPB, CMPD, CMPS, CMPU, CMPX, CMPY, COMA, COMB, COM, CWAI, DAA, DECA, DECB, DEC, EORA, EORB, EXG, INCA, INCB, INC, JMP, JSR, LDA, LDB, LDD, LDS, LDU, LDX, LDY, LEAS, LEAU, LEAX, LEAY, LSLA, LSLB, LSL, LSRA, LSRB, LSR, MUL, NEGA, NEGB, NEG, NOP, ORA, ORB, ORCC, PSHS, PSHU, PULS, PULU, ROLA, ROLB, ROL, RORA, RORB, ROR, RTI, RTS, SBCA, SBCB, SEX, STA, STB, STD, STS, STU, STX, STY, SUBA, SUBB, SUBD, SWI, SWI2, SWI3, SYNC,TFR, TSTA, TSTB, TST.

Register addresses of PIA 6821:

ORA & DDRA = $8000	CRA = $8001
ORB & DDRB = $8002	CRB = $8003

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الإختصاص والرمز : الالكترونيك (٢٠٢٣)
المادة : الالكترونيك الرقمي
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل : (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Choisissez la bonne réponse : (1 pt / bonne réponse)

1- Le résultat de l'instruction « NEG A » avec A = (FF)16 est :
- a) A = (00)16
- b) A = (AA)16
- c) A = (01)16
- d) Aucune des réponses ci-dessus.

2- Le résultat de l'instruction « NOP » avec B = (35)16 est :
- a) B = (35)16
- b) B = (00)16
- c) B = (53)16
- d) Aucune des réponses ci-dessus.

3- Si le registre DDRA= (00110011)2, alors le PORTA sera initialisé :
- a) Tout comme entrée.
- b) Tout en sortie.
- c) Moitié entrée – moitié sortie.
- d) Aucune des réponses ci-dessus.

4- Quel est le mode d'adressage de l'instruction « CLR A » ?
- a) Adressage direct.
- b) Adressage immédiat.
- c) Adressage étendu.
- d) Aucune des réponses ci-dessus.

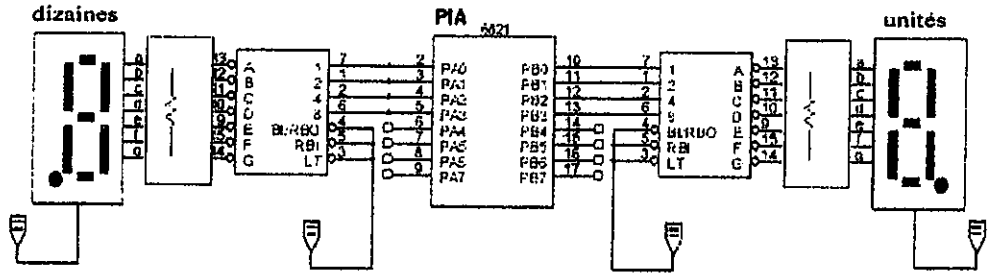
5- Le résultat de l'instruction « EORA #$5A » avec A = (5A)16 est :
- a) UNE = (13)16
- b) A = (B7)16
- c) A = (F3)16
- d) Aucune des réponses ci-dessus.

B- Traiter 3 questions seulement : (5 pts / question)

I- Écrire le programme, en langage assembleur 6809, qui sort séquentiellement sur le port A d'un PIA 6821 connecté au microprocesseur 6809, les 8 octets du tableau suivant, avec un certain délai de votre choix entre deux sorties consécutives.

PA7	PA6	PA5	PA4	PA3	PA2	PA1	PA0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1	1
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1

II- En se référant au circuit ci-dessous, écrire le programme pour construire un compteur de 00 à 99.



III- Quel est le contenu de la mémoire $0020 à la fin de chacun des programmes suivants ?

a- LDA#$3C LSLA LSLA STA$0020 END	**b-**LDB#$03 LDA#$04 MUL STA$0020 END	c-LDB#$B1 SUBA#$04 ADDA#$04 STA$0020 END	**d-**LDB#$B1 INCA STA$0020 END	**e-**LDB#$B1 AND#$11 STA$0020 END

IV- Ecrire le programme qui décompte de 7 à 0 sur un afficheur 7 segments à cathode commun, connecté au PORTB du PIA à travers le décodeur BCD-7segments approprié.

Instruction set of MP 6809:

ABX, ADCA, ADCB, ADDA, ADDB, ADDD, ANDA, ANDB, ANDCC, ASLA, ASLB, ASL, ASRA, ASRB, ASR, BCC, BCS, BEQ, BGE, BGT, BHI, BHS, BITA, BITB, BLE, BLO, BLS, BLT, BMI, BNE, BPL, BRA, BRN, BSR, BVC, BVS, CLRA, CLRB, CLR, CMPA, CMPB, CMPD, CMPS, CMPU, CMPX, CMPY, COMA, COMB, COM, CWAI, DAA, DECA, DECB, DEC, EORA, EORB, EXG, INCA, INCB, INC, JMP, JSR, LDA, LDB, LDD, LDS, LDU, LDX, LDY, LEAS, LEAU, LEAX, LEAY, LSLA, LSLB, LSL, LSRA, LSRB, LSR, MUL, NEGA, NEGB, NEG, NOP, ORA, ORB, ORCC, PSHS, PSHU, PULS, PULU, ROLA, ROLB, ROL, RORA, RORB, ROR, RTI, RTS, SBCA, SBCB, SEX, STA, STB, STD, STS, STU, STX, STY, SUBA, SUBB, SUBD, SWI, SWI2, SWI3, SYNC,TFR, TSTA, TSTB, TST.

Register addresses of PIA 6821:

ORA & DDRA = $8000	**CRA = $8001**
ORB & DDRB = $8002	**CRB = $8003**